رُفقة — تقرير بحثي: مشاكل الحج 1445–1447هـ وحلول موسم 1448هـ

Nov 6, 2026 · @Your God

الملخص التنفيذي

نقترح «رُفقة»: أداة تنسيق تشغيلية تربط الناقل وشركة الخدمة ومتعهد الإعاشة حول كل فوج وكل مرافق. تعمل على بيانات الشركة التعاقدية دون أي بيان طبي، ومصممة لتُدمج لاحقاً في نسك مسار بقرار الوزارة. نطلب تجربة في مخيم واحد في ذي الحجة 1448هـ.

- **لماذا الآن:** مدة عملية التصعيد إلى منى انخفضت من 1,020 إلى 690 دقيقة في 1447هـ، والإجهاد الحراري انخفض 90% في 1446هـ ثم سُجلت 466 حالة في 1447هـ. التحسن كبير، والفجوة المتبقية في التنسيق على مستوى المخيم.
- **ما وجدناه:** خمس مشاكل تكررت في 1445–1447هـ: هشاشة الحاج النظامي المسن، تأخر الحافلات في المشاعر، تفكك المجموعات عند التوزيع داخل الشركة، الاكتظاظ وإدارة السرير في منى، وتوقيت الوجبة وتوثيق تسليمها.
- **الفجوة:** لم نجد ربطاً موثقاً بين الناقل وشركة الخدمة والمتعهد على مستوى المخيم: جاهزية الخيمة والوجبة لحظة وصول الفوج.
- **الحل:** أربع قواعد (قفل الرفقة، المزامنة المتسلسلة، أولوية الاحتياج، فحص المقعد) تتكامل مع بطاقة نسك ومنصة ضيف وأنظمة كدانة، ولا تمس الصلاحيات السيادية في التفويج وإدارة الحشود.
- **المراجعة:** دقق عشرة مراجعين مستقلين الأرقام وقابلية التطبيق في 6 نوفمبر 2026، وعُدّل الطرح بناءً عليها (قسم المراجعة والمخاطر).
- **الطلب:** إدراج التجربة ضمن مسارات الابتكار في وزارة الحج والعمرة، ومخيم من شركة خدمة، وأسطول ببيانات GPS من ناقل، وقراءات حرارة وصور تسليم من متعهد إعاشة.

السياق: موسم 1447هـ والفجوة المتبقية

الموسم الماضي تحسّن بوضوح في الرضا وزمن النقل والإجهاد الحراري؛ الفجوة المتبقية في التنسيق بين مقدمي الخدمة عند المخيم.

المصدر	القيمة	المؤشر
الهيئة العامة للإحصاء	1,707,301، منهم 1,546,655 من الخارج	عدد حجاج 1447هـ

المصدر	القيمة	المؤشر
سبق	93.1%، بزيادة 2.1 نقطة	الرضا العام في نقاط قياس الهيئة الملكية لمكة
سبق · مكة الإلكترونية	74% في 2022، ثم 91% في 1446هـ	مؤشر رضا الحجاج لدى وزارة الحج والعمرة
سبق	690 دقيقة مقابل 1,020 في 1446هـ	مدة عملية التصعيد إلى منى يوم التروية (لجميع الحجاج)
سبق	93%	الالتزام الزمني لرحلات الإفاضة
جريدة الرياض	48% / 19.6%	انخفاض مدة النقل: مكة ← منى / مزدلفة ← منى
المدينة عن سار	1.9 مليون رحلة راكب في 1,800 رحلة، بطاقة 72 ألف راكب في الساعة	قطار المشاعر
وزارة الصحة · QNA عبر The Peninsula	انخفاض 90% في 1446هـ؛ 466 حالة في 1447هـ حتى 27 مايو	حالات الإجهاد الحراري

تنبيهات القراءة: 690 دقيقة مدة العملية كاملة لكل الحجاج وليست زمن رحلة الحاج الواحد. ورقما 48% و690/1,020 مقياسان مختلفان لا يُقارنان. و93.1% و91% مؤشران من جهتين مختلفتين.

المشاكل الخمس

اخترنا مشاكل تكررت في أكثر من موسم، وموثقة بأرقام رسمية أو بتقارير بعثات ونواب، ويمكن معالجتها ضمن صلاحيات شركة الخدمة والناقل والمتعهد قبل 1448هـ. شواهد البعثات والنواب ملاحظات منسوبة لأصحابها، لا تقارير سعودية رسمية.

1. هشاشة الحاج النظامي (الصحة وأمن الحاج)

- 1445هـ: 1,301 وفاة، 83% منها لحجاج غير نظاميين ساروا تحت الشمس بلا مأوى كافٍ، بحسب وزير الصحة عبر واس (The Star عن Xinhua). سُجلت 51.8°م عند المسجد الحرام في 17 يونيو 2024، و2,764 حالة إجهاد حراري في 16 يونيو (Dawn عن AFP). **هؤلاء خارج نسك، فلا تعالجهم أي أداة مبنية عليه.**
- 1446هـ: انخفض الإجهاد الحراري 90% (وزارة الصحة). وأعلنت إندونيسيا 447 وفاة لحجاجها، أغلبها أمراض قلب (NU Online)، و57.4% من أول 235 وفاة فوق 64 عاماً (NU Online). ونحو 80% من حجاجها مصنفون عالي الخطورة (جاكرتا بوست).
- 1447هـ: 466 حالة إجهاد حراري حتى 27 مايو (QNA)، وتوقعات الأرصاد 44–47°م (الشرق الأوسط)، وتظليل 392 ألف م² حول جبل الرحمة (APP عن كدانة).

- دراسة محلية على حجاج منفذ سورابايا 2023 وجدت خطر وفاة معدّلاً أعلى لدى مرضى السكري والضغط وكبار السن (DOAJ)، لكنها دراسة واحدة من منفذ واحد.

الاستنتاج: الحرارة ما زالت مرتفعة لكن الإجهاد الحراري انخفض كثيراً. الخطر المتبقي عند الحاج النظامي المسن ومريض الأمراض المزمنة.

2. تأخر الحافلات في المشاعر (النقل)

- انخفضت مدة النقل من مزدلفة إلى منى 19.6% فقط في 1447هـ، مقابل 48% من مكة إلى منى (جريدة الرياض): الإفاضة الليلية هي الحلقة الأصعب.
- 1445هـ: فريق الرقابة الإندونيسي قال إن حافلات موعدها صباحاً إلى عرفات تأخرت حتى العصر والمساء (APSN).
- 1446هـ: مسؤولو البعثة قالوا إن حجاجاً مشوا من مزدلفة إلى منى لعدم وجود حافلات (CNN إندونيسيا).
- 1447هـ: نواب إندونيسيون رصدوا تأخر الحافلات من عرفات إلى مزدلفة ومنى (RRI).

ملاحظة تشغيلية: التأخير يتركز عند نقاط التحميل والتفتيش، وراكب بلا وثيقة صحيحة قد يوقف حافلة كاملة. التوجيه داخل المشاعر مركزي عبر غرف المركز العام للنقل، ولا نقترح تغييره.

3. تفكك المجموعات عند التوزيع (التنسيق)

- إندونيسيا انتقلت من شركة خدمة واحدة في 1445هـ إلى 8 شركات في 1446هـ (ISEAS)، ففُصل كبار سن عن أزواجهم ومرافقيهم بحسب نائب ورئيس البعثة (Investortrust). ثم قُلّصت الشركات إلى اثنتين في 1447هـ (Kontan).
- فريق رقابة الحج في البرلمان الإندونيسي اقترح شركة واحدة لكل منفذ سفر (أنتارا، يوليو 2025).
- 1447هـ: مدير حجاج كانو وجد أكثر من 30 حاجاً بلا بطاقة نسك عند مغادرة المدينة (الغارديان نيجيريا).
- البنية الرقمية قائمة: أكثر من 1.6 مليون بطاقة نسك وُزعت في 1446هـ بأكثر من 5 ملايين قراءة (سبق).

الاستنتاج: المسار الإلكتروني يُنشئ حجزاً واحداً للحاج ومرافقيه، لكن الحماية تتوقف عند الحجز. التوزيع الفعلي على الخيام والحافلات يتم داخل الشركة دون قاعدة تمنع الفصل.

4. الاكتظاظ وإدارة السرير في منى (الإسكان)

- المعيار المنشور: نحو 1.6 م² للحاج في مخيمات الضيافة مقابل 2.5 م² في خيام كدانة المطورة (Saudi Gazette).
- 1445هـ: نائبة إندونيسية قالت إن حجاجاً أُخرجوا من خيام محجوزة لمجموعة أخرى (جاكرتا بوست).
- 1446هـ: حجاج الهند اشتكوا من خيام مصممة لـ200 استوعبت أكثر من 300 (Free Press Journal).

- 1447هـ: نواب إندونيسيون رصدوا نقص دورات المياه واكتظاظ الخيام (RRI)، وتقارير عن بعثة بنغلاديش ذكرت اكتظاظاً فوق الطاقة وتكييفاً لم يضبط الحرارة (Hajj Reporters).
- قائم ونبني عليه: خيام بطابقين لنحو 8 آلاف حاج في مرحلتها الأولى (الشرق الأوسط)، و7,838 دورة مياه في 79 مجمعاً خفّضت الانتظار 75% (الشرق الأوسط)، وأنظمة دخول إلكترونية لمخيمات منى (عكاظ).

الاستنتاج: لم نجد نظاماً يربط السرير بالحاج، ولا رقماً رسمياً لأعطال التكييف داخل الخيام. هذه فجوة يمكن لشركة الخدمة سدّها.

5. توقيت الوجبة وتوثيق التسليم (الإعاشة)

- 1445هـ: بعثة باكستان فرضت 13 مخالفة على 8 من 9 متعهدين لبرنامجها الحكومي في مكة، رقم مرحلي حتى تاريخ البيان (عرب نيوز).
- 1447هـ: عضوة في فريق الرقابة الإندونيسي أفادت بحالات انتظار للطعام حتى 9 ساعات (RRI).
- 1447هـ: وجبات عشاء لحجاج نيجيريا رُفضت ليلة 27 مايو لمخالفتها معايير المناولة والتغليف (Voice of Nigeria).
- الرقابة ناجحة: صفر حالات تسمم حتى تاريخ البيان مع أكثر من 29 ألف زيارة تفتيش و5 آلاف عينة (وزارة البلديات والإسكان).
- الاشتراطات قائمة: وجبات احتياطية وجافة إلزامية في 1447هـ (الاقتصاد)، ومهلة ساعتين لمعالجة خلل الوجبة مع تعويض لحاج الداخل (Gulf News).

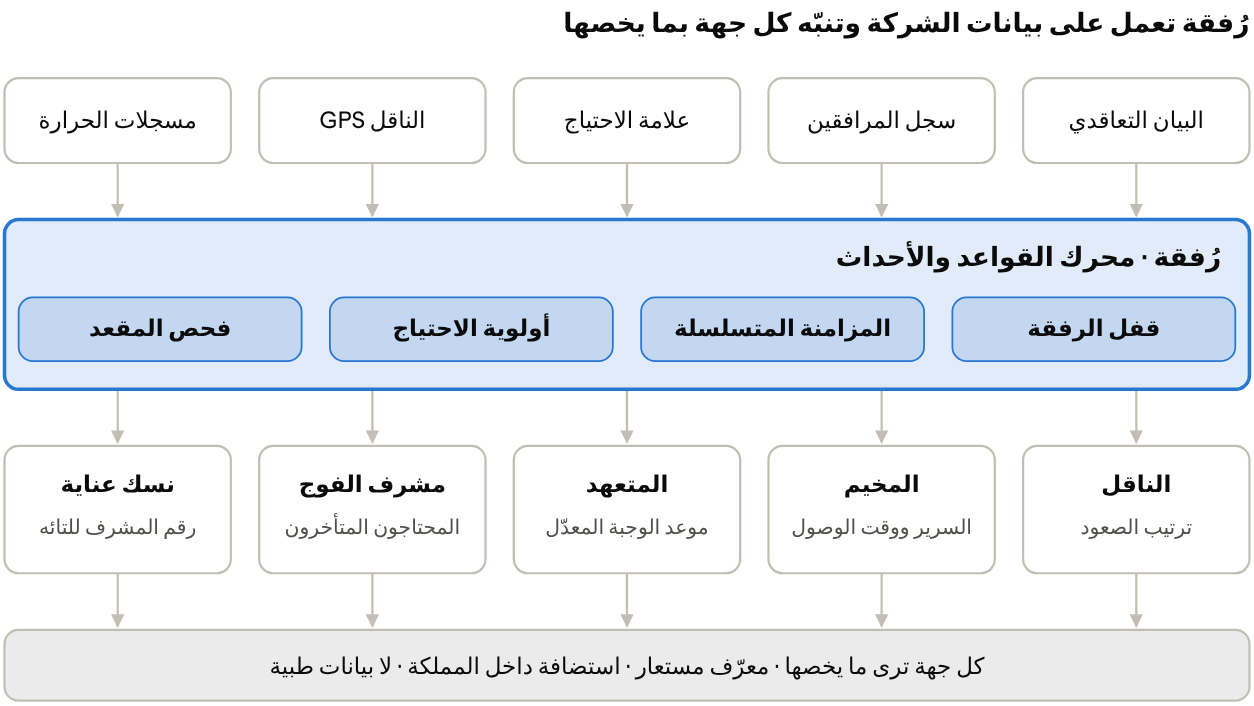
الاستنتاج: المطبخ مراقَب والبدائل إلزامية. الناقص هو ربط توقيت الوجبة بوصول الفوج الفعلي، وتوثيق حرارة الوجبة لحظة التسليم.

السبب الجذري وفكرة رُفقة

لا توجد جهة مقصّرة منفردة: جداول النقل والمخيم والإعاشة والمجموعة تعمل منفصلة، فيتسلسل تأخير واحد إلى حالة طبية. مثال توضيحي مبني على وقائع المشاكل الخمس:

1. تتأخر الحافلة 3 ساعات (جدول النقل).
2. يصل الفوج إلى خيمة شغلها غيره (جدول المخيم).
3. الوجبة وُزعت في موعدها الأصلي وبردت أو فسدت (جدول الإعاشة).
4. المسن ينتظر في الشمس منفصلاً عن مرافقه (جدول المجموعة).
5. حالة إجهاد حراري لحاج عالي الخطورة (النتيجة).

رُفقة أداة تنسيق تشغيلية لشركة الخدمة والناقل والمتعهد. تعمل على بيانات الشركة التعاقدية، ولا تقرأ من أنظمة الدولة ولا تتحكم في التفويج، وتنبه كل جهة بما يخصها فقط.



معمارية رُفقة · 5 مدخلات، 4 قواعد، 5 جهات

- **قفل الرفقة:** قاعدة تحقق داخل أداة التسكين والتفويج تمنع توزيع الحاج ومرافقه على حافلة أو خيمة مختلفة.
- **المزامنة المتسلسلة:** تأخر الفوج يحرك موعد الوجبة وينبه المخيم ومشرف الفوج.
- **أولوية الاحتياج:** علامة يختارها الحاج بموافقة صريحة أو تحددها الجهة الصحية لبعثته، دون أي تشخيص.
- **فحص المقعد:** مطابقة الركاب مع بيان الحافلة بالقارئ المعتمد لبطاقة نسك، أو ببيان ورقي بباركود.
- **حماية البيانات:** معرّف مستعار، استضافة داخل المملكة، كل جهة ترى ما تحتاجه فقط، وحذف البيانات بعد الموسم.

ما هو قائم ونتكامل معه

علاقة رُفقة به	ما يفعله	الجهة	النظام
نستخدم القارئ المعتمد	مفتاح الدخول للمخيمات والنقل؛ أكثر من 3.5 مليون مسح منذ 1 ذي القعدة 1447هـ (وزارة الحج)	وزارة الحج والعمرة	بطاقة نسك
مسار الدمج المستقبلي	توحيد العقود بين الحجاج والشركات ومكاتب الحج (وزارة الحج)	وزارة الحج والعمرة	نسك مسار

علاقة رُفقة به	ما يفعله	الجهة	النظام
مصدر بيانات الحافلات بإذن	تتبع الحافلات وجدولتها (سعوديبيديا)	النقابة العامة للسيارات	منصة ضيف
نرفع إليها طلب تفعيل الاحتياط	توجيه الحافلات مركزياً (عكاظ)	الهيئة الملكية لمكة	غرف المركز العام للنقل
مسجلاتنا داخل الخيمة تكمله	مراقبة التبريد والكهرباء ودورات المياه (APP)	كدانة	ومنى SCADA الذكية
نزودها برقم مشرف المخيم	41 مركزاً لإرشاد التائهين وخدمة الحجاج (المدينة)	وزارة الحج والعمرة	نسك عناية
ننفذ تعليماتها فقط	إدارة الحشود وقرارات المسارات (Arab News)	الداخلية وسدايا	سواهر وبصير

التجارب الدولية

أقرب تجربة لفكرتنا هي A-CDM في المطارات الأوروبية، وقيمتها في تغذية جهة مركزية. وأوضح درس من التجارب الأخرى أن الإنذار أو الكاميرا وحدهما لا يكفيان دون إجراء تشغيلي.

التجربة	ما فعلته	النتيجة الموثقة وحدودها	ما ننقله إلى الحج
A-CDM في المطارات الأوروبية	المطار وشركات الطيران والمناولة يتشاركون توقيتات كل مرحلة، وتُغذّى بها جهة مركزية (Network Manager)	تقييم EUROCONTROL 2016 على 17 مطاراً: دقة توقع الإقلاع تحسنت حتى 85% في الظروف المعاكسة، وتوفير 0.25–3 دقائق لكل رحلة، واسترداد الاستثمار خلال 18 شهراً في المتوسط بحساب وفورات شركات الطيران فقط	التفويج التعاوني كتكامل مع المركز العام للنقل، لا بديل عنه
مراكز المفقودين الرقمية، كومبه ميلا 2025	10 مراكز بالتعرف على الوجه ودعم متعدد اللغات	لُمّ شمل أكثر من 35 ألفاً عبر المراكز من أصل 54,357. التقنية تعمل فقط مع من التقطته الكاميرات (Reuters)، وتدافع 29 يناير وقع: 37 وفاة رسمياً و82 على الأقل بحسب BBC (Scroll)	المنع قبل البحث: تنبيه الانفصال وخط مشرف المخيم، دون تعرف على الوجه

ما ننقله إلى الحج	النتيجة الموثقة وحدودها	ما فعلته	التجربة
الإنذار يعمل ضمن خطة تشغيلية متكاملة	تقدير بتجنب نحو 1,190 وفاة سنوياً في المتوسط (2,380 خلال 2014–2015)، مع فرق غير دال إحصائياً في دراسة بيئية	إنذار مبكر + توعية مجتمعية + جاهزية صحية معاً	خطة العمل الحراري في أحمد آباد
مؤشر الحرارة يقرر أين ينتظر الحاج المحتاج، لا يكتفي بإنذار	ورقة نقاش من IZA وجدت أن أيام الإنذار ارتبطت بزيادة نحو 17% في حالات ضربة الشمس المنقولة إسعافياً، والسبب الأرجح سلوكي. وسجلت اليابان 1,521 وفاة حرارية بين مايو وسبتمبر 2025 بحسب بيانات أولية (Jiji)	إنذار وطني استشاري عند WBGT متوقع 33 فأكثر؛ فئة «خطر» تبدأ من 31	إنذار WBGT في اليابان

من داخل منظومة الحج: إندونيسيا جهّزت نحو 3 ملايين وجبة جاهزة لـ200 ألف حاج على مدى ستة أيام في المشاعر 1447هـ كممارسة تموين مخططة (RRI)، وبعثة باكستان رقّمت الأسرّة وكتبت أسماء الحجاج على كل خيمة في 2025 (APP)، و«سار» تجري ثلاث عمليات محاكاة متكاملة قبل تشغيل قطار المشاعر كل موسم.

الحلول حسب القطاع

كل حل يقع ضمن صلاحيات شركة الخدمة أو الناقل أو المتعهد، وله بداية خفيفة يمكن تطبيقها في 1448هـ. الجدوى من المراجعة المستقلة؛ والحدود الزمنية المقترحة تُضبط في المحاكاة.

النقل: تكامل عند نقطة الصعود

الجدوى	البداية الخفيفة	التنفيذ والحدود	ما يفعله	الحل
عالية	جدول مشترك يُحدَّث كل 15 دقيقة	يستهلك جداول الوزارة وبيانات الناقل، ومنصة ضيف بإذن؛ لا يوازي جدول التفويج الرسمي	توقيتات مشتركة لكل فوج: الجاهزية للصعود، التحرك، الوصول، جاهزية الخيمة والوجبة	ن1 · التفويج التعاوني
متوسطة	بيان ورقي بباركود	القارئ المعتمد لبطاقة نسك أو تطبيق الميدان الرسمي، لا قارئ جديد	مطابقة الركاب مع بيان الحافلة عند بوابة المخيم قبل نقطة التفتيش	ن2 · فحص المقعد قبل التحرك

الجدوى	البداية الخفيفة	التنفيذ والحدود	ما يفعله	الحل
عالية	سوار «يحتاج مساعدة»	نقطة النزول تحددها المسارات الرسمية لا الناقل	صعود أول ومقعد أمامي لحامل الرمز ومرافقه	ن3 · أولوية الاحتياج
متوسطة	إعارة ثنائية بين ناقلين	المعيار مهلة الساعة في مسودة لائحة نقل الحجاج (عكاظ)؛ التسعير المشترك بين ناقلين يحتاج رأياً قانونياً	حافلات احتياطية مسجلة مسبقاً في التصريح، يُرفع طلب تفعيلها لغرفة المركز أو النقابة	ن4 · طلب تفعيل الاحتياط

كروكي منطقة التجميع (داخل حدود المخيم): بوابة المخيم ← منصة انتظار مظللة (رذاذ، مقياس WBGT، مقاعد لكبار السن، ماء وأملاح، شاشة نداء) ← نقطة مسح بمسارين (عادي وأولوية) ← رصيف الحافلات. لا يُنادى الحاج إلا عند وقوف الحافلة على الرصيف. وعند WBGT 31 فأكثر يبقى حامل الرمز في المكان المكيّف. أي إنشاء خارج حدود المخيم يحتاج موافقة كدانة والدفاع المدني.

الإعاشة: تفعيل رقمي لما تفرضه الاشتراطات

الجدوى	البداية الخفيفة	التنفيذ والحدود	ما يفعله	الحل
متوسطة	إجراء تشغيلي مكتوب وسجل رقمي	من مستودع معتمد بمركز الخدمة لا من داخل الخيام؛ أصناف مسجلة تؤكل دون تسخين؛ الغذاء والدواء تمنع التخزين خارج المنشآت المرخصة (Gulf News) والدفاع المدني يمنع الغاز (Gulf News)	تأخر الفوج يعيد جدولة الوجبة ويفعّل المخزون الاحتياطي الإلزامي	ع1 · مُحفِّز تأخر الوجبة
عالية	ملصق مؤشر حرارة للوجبات المبردة	تُرفع إلى منصة توريد قائمة مثل مواردي (الوطن)؛ المسجلات الرخيصة ليست IoT وصُممت للتبريد	قراءة بمسبار حراري وصورة مختومة بالوقت عند تسليم كل شحنة	ع2 · توثيق التسليم
عالية	تقرير أسبوعي مشترك	في عقد الشركة مع المتعهد، دون ازدواج مع جدول تعويضات الوزارة	الالتزام بالموعد، الحرارة عند التسليم، البلاغات	ع3 · ملحق مؤشرات أداء
متوسطة	صندوق بلون مميز	المتعهد يستلم أعداداً لكل مخيم لا أسماء، لأن الاسم مع المرض بيانات حساسة	رمز فئة مثل قليل السكر أو قليل الملح يختاره الحاج	ع4 · فئة الوجبة

الإسكان: إدارة السرير والتكييف

الجدوى	التنفيذ والحدود	ما يفعله	الحل
عالية	أداة داخلية للشركة؛ الربط بنسك طلب يُرفع للوزارة؛ سبقتنا بعثة باكستان بترقيم الأسرّة	رمز QR على كل سرير مربوط ببيان الشركة يكشف الحجز المزدوج	س1 · خريطة الأسرّة المرقمة
عالية	تكمل SCADA كدانة؛ وتوثق الخلل قبل أن يصبح تعويضاً: 10% من قيمة الباقة بحد أدنى 1,500 ريال لحاج الداخل عند ثبوت مخالفة العقد (Gulf News)	تعمل بالبطارية دون أي تمديدات، وتنبه فني التكييف المقيم	س2 · مسجلات حرارة الخيام
متوسطة	الحساسات تُقترح على كدانة مالكة المرافق	يملؤه المشرف كل ساعة	س3 · سجل طابور دورات المياه

الجدوى	التنفيذ والحدود	ما يفعله	الحل
عالية	دون تضييق المخرج	قرب المخرج لحامل الرمز ومرافقه	س4 · سرير الأولوية

حذفنا الأسرّة القابلة للطي والكبسولات من الطرح: الأسرّة القابلة للطي موجودة منذ 2021، والأسرّة بطابقين تزيد الحمل الحريقي وتسد الممرات.

الخدمات الصحية: رمز احتياج تشغيلي لا تصنيف طبي

ما تفعله الشركة والناقل	من يحدده	الرمز
صعود أول ومقعد أمامي، سرير قرب المخرج، مرافق تطوعي، بقاء في المكان المكيّف عند WBGT 31 فأكثر	الحاج بنفسه بموافقة صريحة، أو الجهة الصحية لبعثته	أ · يحتاج مساعدة
صعود أول ومقعد أمامي	الحاج بنفسه	ب · يحتاج انتباهاً
جدول الفوج المعتاد	—	دون رمز

- **لماذا لا تصنيف طبي:** «الاستطاعة الصحية» قائمة استبعاد يوقّعها طبيب في بلد الحاج (وزارة الصحة)، والبيانات الصحية حساسة في نظام حماية البيانات الشخصية وتتطلب موافقة صريحة وتقييم أثر (Latham). لذلك لا يرى الناقل أي بيان طبي، ولا تقدم الشركة أي خدمة طبية.
- **المرافق تطوعي:** يعيّنه رئيس المجموعة بموافقته، مع بديل من الكادر الميداني.
- **يغيّر القرار:** تأخير الصعود قد يُبقي المسن أطول في الانتظار، فالقاعدة أن يبقى في المخيم **WBGT** أو الفندق المكيّف. وعتبة 31 هي بداية فئة «خطر» في مقياس اليابان (وزارة البيئة اليابانية)، وتُعتمد مع الجهات الصحية.
- **قائم:** ساعات ذكية لرعاية الحجاج المرضى عن بعد عبر التجمعات الصحية (Gulf News). رُفقة لا تكرر ذلك.

أمن وسلامة الحاج: المنع قبل البحث ضمن صلاحيات الشركة

الجدوى	التنفيذ والحدود	ما يفعله	الحل
متوسطة	تنبيه محلي دون خادم ولا تتبع مركزي؛ تجربة على 200 إلى 500 حاج في مخيم واحد	وسم بلوتوث يربط الحاج المحتاج بهاتف مرافقه	أ1 · تنبيه الانفصال

الجدوى	التنفيذ والحدود	ما يفعله	الحل
عالية	دون تعرف على الوجه أو بيانات حيوية	رقم مشرف متاح على مدار الساعة تزوَّد به مراكز نسك عناية	أ2 · خط مشرف المخيم
عالية	إدارة الحشود صلاحية سيادية عبر سواهر وبصير؛ 2 إلى 4 أشخاص في المتر المربع حرجة للحشود المتحركة (G. Keith Still)	تفويج الفوج في نافذته الرسمية بالضبط ومنع التكدس عند بوابة المخيم	أ3 · الالتزام بالنوافذ الرسمية
عالية	منخفضة التقنية والبيانات	أختام ضد العبث على أمتعة العودة	أختام الأمتعة

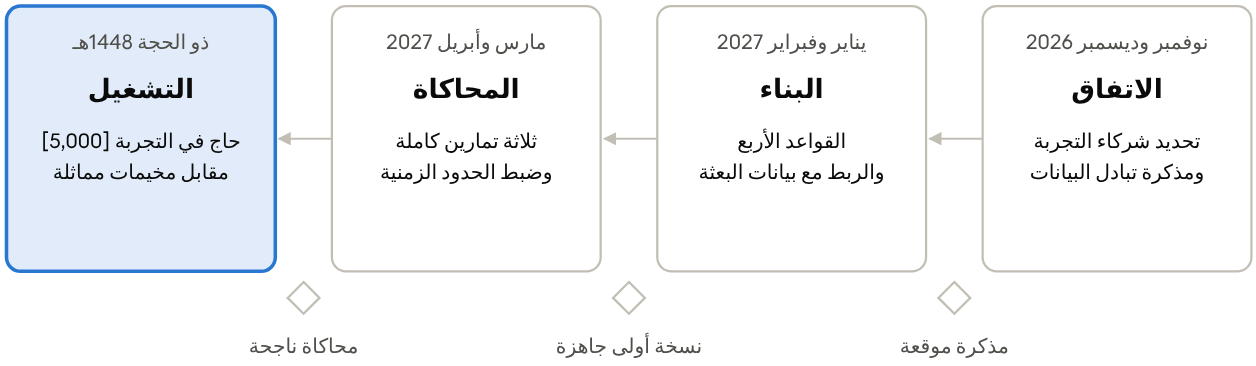
حذفنا من الطرح: التعرف على الوجه، وإبطاء التفويج آلياً حسب الكثافة، ورمز التحقق على إعلانات الحج لأن الوزارة تعتبر أي إعلان خارج نسك مضللاً (Gulf News)، وواقعة أمتعة مطار لكناو لأنها في الهند بعد العودة.

البدائل وخطة التشغيل التجريبي

نطلب تجربة محدودة وقابلة للقياس في ذي الحجة 1448هـ، تُقارن نتائجها بمخيمات مماثلة خارج التجربة في الموسم نفسه. القيم بين الأقواس تُحدد مع الشركاء.

الجهة المنفذة	التجهيز (تقديري)	البديل الأخف	الخيار الكامل	الحل
الناقل وشركة الخدمة	3 أشهر	جدول مشترك يُحدث يدوياً	لوحة GPS ومسح نسك	التفويج التعاوني
الناقل	شهر واحد	قائمة ورقية بباركود	قارئ NFC محمول	فحص المقعد
متعهد الإعاشة	شهران	خزانة وجبات طوارئ	جدولة آلية مرتبطة بالنقل	مُحفِّز تأخر الوجبة
شركة خدمة الحجاج	3 أشهر	مخطط مرقم مطبوع لكل خيمة	خريطة رقمية مرتبطة بنسك	خريطة الأسرّة
البعثة والجهات الصحية	4 أشهر	سوار ملوّن مكتوب عليه المستوى	تصنيف آلي من الإقرار الصحي	تصنيف الخطورة
شركة الخدمة	شهران	رقم المرافق على السوار	وسم بلوتوث مع تطبيق المرافق	تنبيه الانفصال

من المعرض إلى تشغيل تجريبي في ذي الحجة 1448هـ



خطة التشغيل التجريبي · 4 مراحل، 3 بوابات

المحاكاة على نهج «سار» التي تجري ثلاث عمليات محاكاة متكاملة قبل تشغيل قطار المشاعر كل موسم.

مؤشرات النجاح:

- نسبة الصعود في الموعد
- عدد الوجبات المتأخرة أكثر من ساعتين
- حالات فصل الحاج عن مرافقه، والهدف صفر
- زمن لمّ شمل التائه
- حالات الإجهاد الحراري في المستوى الأحمر
- محاولات الحجز المزدوج المرفوضة

مدد التجهيز تقديرات أولية للتخطيط وتُراجع بعد تحديد الشركاء والنطاق.

المخاطر والافتراضات

أكبر خطر هو الوصول إلى البيانات؛ لذلك صُممت كل قاعدة لتعمل ببديل يدوي إذا تأخر الربط الرقمي.

الخطر أو الافتراض	الأثر	المعالجة
تبادل بيانات نسك والإقرار الصحي يحتاج موافقات وحماية بيانات	تأخر النسخة الرقمية	إطار محدود للتجربة، وبدائل يدوية لكل قاعدة
معايير المستويات الصحية مقترحة منا	تصنيف غير دقيق	اعتمادها مع وزارة الصحة قبل المحاكاة
الحدود الزمنية (15 و30 دقيقة، ساعتان) غير مختبرة	تنبيهات زائدة أو متأخرة	ضبطها في تمارين المحاكاة الثلاثة

المعالجة	الأثر	الخطر أو الافتراض
يُستخدم للتوضيح فقط، لا كمعيار	لا يشمل الممرات والمرافق	رقم المتر المربع للحاج في منى تقديري من المساحة والطاقة المعلنتين
لا يُنفذ إلا باعتماد الدفاع المدني	مخاطر سلامة	أي تغيير في تجهيزات الخيام
مسح نسك أولاً، والوجه بموافقة فقط	خصوصية وقبول	التعرف على الوجه
تحقق من التسجيل التجاري قبل الاعتماد	تعارض تجاري محتمل	اسم «رُفقة»

أرقام إندونيسيا ونيجيريا وباكستان مصدرها تقارير بعثاتها وإعلامها، وتُعرض كأمثلة على أنماط متكررة لا كتقييم لأداء أي جهة.

المصادر

أرقام رسمية سعودية

- سبق: الهيئة الملكية لمكة، حصاد حج 1447هـ
- جريدة الرياض: مؤشرات المركز العام للنقل 1447هـ
- سبق: وزارة الحج، الرضا 74% ثم 91% وبطاقة نسك
- Gulf News: إحصاء حجاج 1447هـ
- كيسولة: قطار المشاعر ينقل 1.9 مليون حاج
- Arab News: التفتيش الغذائي ونظافة المشاعر 1447هـ
- APP: مشاريع التظليل والرذاذ لكدانة
- إرم نيوز عن واس: مساحة خيام منى
- عن واس: فرق الجوازات للمنوّمين والمفقودين VOI
- عاجل: مؤتمر ومعرض الحج 2026

الوفيات والصحة

- رويترز/The Star: وفيات 1445هـ و83% غير نظاميين
- جاكرتا بوست: 80% من الحجاج عالي الخطورة
- NU Online: أعمار الوفيات 1446هـ
- iTiger: 418 وفاة إندونيسية عبر Tempo
- DOAJ: عوامل خطر الوفاة لحجاج سورابايا
- InfoPublik: أمراض القلب ومرافقة المسنين

النقل والسكن والإعاشة والتنسيق

- ملاحظات الرقابة الإندونيسية 2026: RRI
- تأخر الحافلات وأعطال التكييف 2024: APSN
- جاكرتا بوست: الخيام المحجوزة مرتين 2024
- إندونيسيا: المشي من مزدلفة إلى منى CNN
- فصل الأزواج 2025: Tempo
- شركات الخدمة الثماني: ISEAS
- بطاقات نسك 2025: Global Policy
- الغارديان نيجيريا: بطاقات نسك 2026
- اليوم السابع: مساحة الحاج في منى
- غرامات متعهدي باكستان 2024: Arab News
- رفض وجبات نيجيريا 2026: Leadership
- الوجبات الجاهزة لإندونيسيا 2026: RRI
- نقاط اختناق النقل: Hujjaj Travels
- أمتعة العائدين 2026: The Islamic Information

التجارب الدولية

- تقييم أثر A-CDM: EUROCONTROL
- International Airport Review: A-CDM
- مفقودو كومبه ميلا: Deccan Herald
- حدود التعرف على الوجه في كومبه: Yahoo/Reuters
- تدافع كومبه 2025: Wikipedia
- حد الكثافة 5 أشخاص للمتر: The Wire
- خطة أحمد آباد الحرارية: PubMed
- إنذار WBGT في اليابان: Jiji Press
- أثر إنذارات الحرارة في اليابان: IZA